

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 电子秤的设计

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 214

实验时间: 2026 年 6 月 18 日

提交时间: 2026 年 6 月 18 日

一、实验目的

1. 了解金属箔式应变片的应变效应
2. 学习单臂电桥、半桥、全桥的工作原理
3. 了解差动放大器的工作原理
4. 设计电子秤系统

二、实验原理

1. 金属电阻的应变效应

金属丝在外力作用下发生机械形变时，其电阻值会发生变化——金属电阻的应变效应

泊松比：材料在单向受拉或受压时，横向应变和轴向正应变的绝对值的比值。

$$\mu = -\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon} \quad , \text{ 其中} \quad \begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{\Delta r}{r} \quad \text{径向应变} \\ \varepsilon &= \frac{\Delta l}{l} \quad \text{轴向应变} \end{aligned}$$

式中负号的意义是：材料轴向被拉伸，径向就会变细。

金属的电阻表达式为： $R = \rho \frac{l}{S}$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \quad \begin{matrix} \frac{\Delta r}{r} = -\mu \frac{\Delta l}{l} \\ \frac{\Delta S}{S} = 2 \frac{\Delta r}{r} \end{matrix} \rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} (1 + 2\mu) + \frac{\Delta \rho}{\rho} = (1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta l / l}) \frac{\Delta l}{l} = k_0 \frac{\Delta l}{l}$$

其中， k_0 称为电阻应变片的灵敏度系数： $k_0 = (1 + 2\mu) + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta l / l}$

2. 金属应变片

(1) 规格：60 Ω ，120 Ω ，350 Ω ，600 Ω ，1000 Ω 等

(2) 绝缘电阻：指已粘贴的应变片的引线与被测件之间的电阻值 R_m 。通常要求 R_m 在50~100 M Ω 以上。

(3) 允许电流：静态测量时，一般为25mA；动态测量时，一般为75~100mA。

(4) 材料：康铜、镍铬合金、铁铬铝合金、铁镍铬合金、贵金属（铂、铂钨合金等）材料。

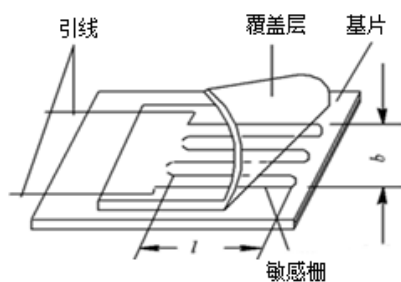


图1 电阻应变片的基本构造



图2 电阻应变片

双孔悬臂梁配合电阻应变片的使用原理：

梁的上表面受拉，电阻片 R_1 、 R_3 受拉伸作用电阻增大；

梁的下表面受压， R_2 、 R_4 电阻减小。

这样外力的作用通过梁的形变而使4个电阻值发生变化。

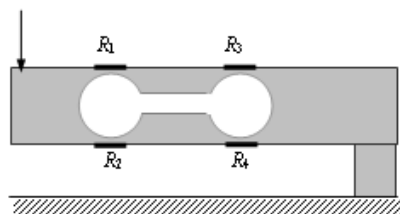


图3 双孔悬臂梁的应变片粘贴示意图



图4 双孔悬臂梁

3. 应变桥工作原理

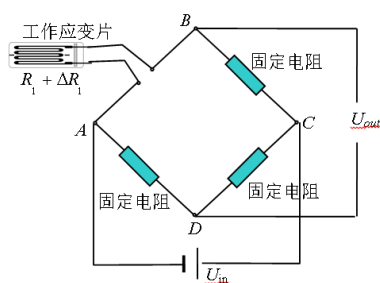


图5 单臂测量接线法（1/4桥）

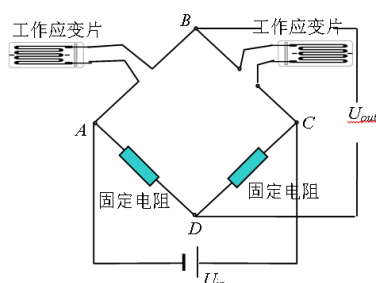


图6 双臂测量接线法（半桥）

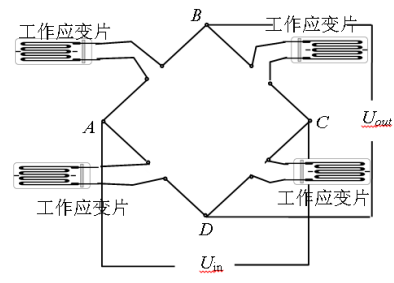


图7 四臂测量接线法（全桥）

工作原理：

质量变化→桥臂电阻变化→桥路电压变化→放大电路→显示

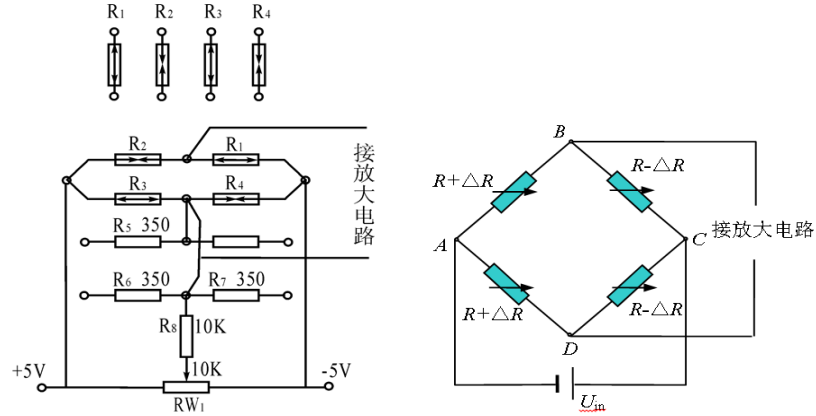


图8 电路图

在电桥两端加上电压 U ，通过测量两对桥臂中间节点之间的电压差 ΔU ，来确定电阻的微小变化。本实验中四个电阻（包括应变片在平衡电阻）接近相等，即：

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R \quad (7)$$

当四个应变片都接入电桥时，电子秤模块上放置砝码后，电阻 R_1 和 R_3 增大， R_2 和 R_4 减小。因此，为了让 ΔU 能准确衡量电阻的变化，需要将一增一减的两个电阻接在相邻的桥臂上，同时增加（或减小）的两个电阻接在相对的桥臂上，如图6所示。则有：

$$\Delta U = U \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \quad (8)$$

理想情况下放置砝码前 $\Delta U = 0V$ 。

假设放置砝码后，电阻的变化量为 ΔR ，（ $0 < \Delta R \ll R$ ），则：

$$\Delta R_1 = \Delta R_3 = \Delta R, \quad \Delta R_2 = \Delta R_4 = -\Delta R \quad (9)$$

结合(8)式，考虑单臂、双臂和全臂电桥三种情况下 ΔU 与 ΔR 的关系。其中单臂桥指只接入一个应变片电阻，双臂桥的相邻两臂接入应变片，全臂桥指四个电阻均接入应变片。

$$1. \text{ 单臂电桥: } R_4 = R_4 + \Delta R_4, \quad (10)$$

$$\Delta U = U \left(\frac{1}{2} - \frac{R - \Delta R}{2R - \Delta R} \right) = U \frac{\Delta R}{2(2R - \Delta R)} \approx U \frac{\Delta R}{4R} \quad (11)$$

$$2. \text{ 双臂电桥: } R_3 = R_3 + \Delta R_3, \quad R_4 = R_4 + \Delta R_4, \quad (12)$$

$$\Delta U = U \left(\frac{1}{2} - \frac{R - \Delta R}{2R} \right) = U \frac{\Delta R}{2R} \quad (13)$$

3. 全臂电桥： $R_1 = R_1 + \Delta R_1$, $R_2 = R_2 + \Delta R_2$, $R_3 = R_3 + \Delta R_3$, $R_4 = R_4 + \Delta R_4$, (14)

$$\Delta U = U \left(\frac{R + \Delta R}{2R} - \frac{R - \Delta R}{2R} \right) = U \frac{\Delta R}{R} \quad (15)$$

四个电阻的阻值不是绝对相等，因此 ΔU 可写为：

$$\Delta U = \frac{U}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$$

三、实验仪器

1 FM-II型实验仪：

理想二极管（灯丝温度约1500℃）、螺线管（产生平行磁场）。

2测试电源：

灯丝电源、螺线管励磁电源、微安表（测量阳极电流 I_p ）。

四、实验内容与步骤

1. 实验内容：

通过测量理想二极管在高温灯丝（约1500℃）下发射电子的动能分布，验证费米-狄拉克统计规律。

（2）利用螺线管磁场筛选电子，记录阳极电流 I_p 随励磁电流 I_B 的变化，并分析电子动能分布。

2. 实验步骤：

（1）实验准备

连接理想二极管与电源（灯丝电源、螺线管电源、微安表）。

调节灯丝电流至标定值（0.69 - 0.72A），预热10分钟。

（2）数据测量

记录 $I_B = 0$ 时的阳极饱和电流 I_{p0} 。

按 I_B^2 等间隔选取 I_B 值，逐点测量并记录 I_p 。

数据处理

计算归一化电流 I_p/I_{p0} 和差分电流 ΔI_p 。

绘制 $I_p/I_{p0} \sim I_B^2$ 和 $\Delta I_p/I_{p0} \sim I_B^2$ 曲线，验证分布规律。

(3) 实验结束

关闭电源，整理数据，对比理论曲线。

3注意事项：

保持灯丝电流稳定，避免震动或倾斜二极管。

每次调节 I_B 后等待电流稳定再读数。

五、数据处理

实验数据：

灯丝电流：0.668 A

$I_B^2(A^2)$	0.00	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44
$I_B(A)$	0.00 0	0.20 0	0.28 3	0.34 6	0.40 0	0.44 7	0.49 0	0.52 9	0.56 6	0.60 0	0.63 2	0.663
$I_p(\mu A)$	33.1	30.9	24.8	15.4	6.6	2.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

由上表数据画出曲线如下：

表 1 单臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行							
$\Delta U(mV)$ 下行							
$\Delta U(mV)$ 平均							

表 2 双臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行							
$\Delta U(mV)$ 下行							
$\Delta U(mV)$ 平均							

表 3 全臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行							
$\Delta U(mV)$ 下行							
$\Delta U(mV)$ 平均							

图3 I_P 和 I_B^2 的关系曲线

图4 I_P 的变化率 I_B^2 的关系曲线

六、结果陈述

本实验以灯丝电流为0.668A的条件下，通过等间隔改变励磁电流 I_B ，测量了不同励磁电流下的阳极电流 I_P ，得到 I_P 随 I_B^2 的变化关系曲线，以及阳极电流变化量 ΔI_P 随 I_B^2 的变化关系曲线。

实验结果表明：

1. 阳极电流 I_P 随 I_B^2 的增大呈现单调衰减趋势，从 $I_B^2=0$ 时的最大值（约33.1 μA ）逐渐减小，在 I_B^2 大于约0.32 A^2 后趋于零，反映了磁场对电子运动的偏转与抑制作用。
2. 阳极电流的变化量 ΔI_P 随 I_B^2 先增大后减小，在 $I_B^2 \approx 0.12 A^2$ 附近出现明显峰值，对应电子束受磁场作用发生偏转的最敏感区域，体现了电子运动受磁场洛伦兹力作用的非线性变化特征。

3. 两条曲线的变化趋势与费米-狄拉克分布相关的电子束偏转理论规律定性一致，验证了磁场对电子电流的调制效应，为进一步分析电子的能量分布与费米能级特征提供了实验依据。

七、思考题

1. 在绝对零度下，费米-狄拉克分布函数呈现怎样的特点？随着温度升高，分布曲线会发生什么变化？请结合电子占据能级情况解释其物理意义。

绝对零度 ($T=0\text{ K}$) :

费米-狄拉克分布函数呈现阶跃式突变：

- 当 $E < E_F$ (费米能级)，电子占据概率 $f(E)=1$ ，所有低于费米能级的量子态被电子填满；
- 当 $E > E_F$ ，电子占据概率 $f(E)=0$ ，所有高于费米能级的量子态完全空着。

温度升高时：

分布曲线在费米能级附近发生平滑展宽：

- 费米面以下（略低于 E_F ）的部分电子获得热激发，跃迁到费米面以上（略高于 E_F ）的空态；
- 曲线不再是阶跃，而是以 E_F 为中心形成过渡区，温度越高，过渡区越宽，且 $E=E_F$ 处的占据概率始终为 0.5。

物理意义：

这是泡利不相容原理的体现：电子无法占据已被填满的低能级，只有费米面附近的电子才有机会被热激发，因此热效应仅改变费米面附近的电子分布。

2. 为什么金属中的电子必须采用费米-狄拉克统计，而不能采用经典的麦克斯韦-玻尔兹曼统计？请从泡利不相容原理和电子能级占据特点两方面进行分析。

1. 泡利不相容原理的限制：

电子是费米子，遵循泡利不相容原理——同一量子态最多只能容纳一个电子。而经典的麦克斯韦-玻尔兹曼统计没有这一限制，允许粒子任意聚集在同一状态，与电子的行为直接矛盾。

2. 电子能级占据的特点：

金属中的自由电子能级密集，电子会从低能级开始逐级填充，直至费米能级。绝大多数低能级被填满，只有费米面附近极窄范围内的电子能参与热运动和导电过程。经典统计无法描述这种“仅费米面附近电子被激发”的特性，会给出错误的热容、电导率结果，而费米-狄拉克统计能正确反映这

一规律，因此必须采用它。																	
指导教师批阅意见																	
成绩评定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">预习 (20 分)</th> <th style="width: 16.6%;">操作及记录 (40 分)</th> <th style="width: 16.6%;">数据处理与结果陈述 (30 分)</th> <th style="width: 16.6%;">思考题 (10 分)</th> <th style="width: 16.6%;">报告整体 印 象</th> <th style="width: 16.6%;">总分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分						
预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分												

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

表 1 单臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行							
$\Delta U(mV)$ 下行							
$\Delta U(mV)$ 平均							

表 2 双臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行							
$\Delta U(mV)$ 下行							
$\Delta U(mV)$ 平均							

表 3 全臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行							
$\Delta U(mV)$ 下行							
$\Delta U(mV)$ 平均							